关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R029 二项分布的期望与方差公式

二级结论

条件

条件 1（n 重伯努利试验）：

随机变量 X 表示 n 次独立重复试验中成功的次数，每次试验成功概率为 p（$0 \le p \le 1$）。

结论

结论一（期望与方差）：

直观描述： 成功次数的均值与方差由 n 和 p 直接决定。

$$E(X) = np, \qquad D(X) = np(1-p).$$

推广结论（样本比例）：

直观描述： 成功频率的期望等于概率 p，方差随样本量增大而减小。

$$E\left(\frac{X}{n}\right) = p, \qquad D\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

使用前提： 各次试验相互独立，每次成功概率 p 保持不变。

理解说明

一句话直觉 在 n 次独立同概率试验中，成功次数最可能出现在 np 附近；平均偏离程度由 $np(1-p)$ 刻画。

核心拆解

要点一（分解为指示变量）：

令 X_i 为第 i 次试验的成功指示变量（成功为 1，失败为 0），则 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$，且每个 X_i 独立同分布。

要点二（期望可加性）：

对独立变量，和的期望等于期望的和，和的方差等于方差的和。先求单个 X_i 的期望 $E(X_i) = p$、方差 $D(X_i) = p(1-p)$，再乘以 n。

几何本质（分布中心度） 二项分布的概率质量函数在 $k = np$ 附近取最大值（当 np 为整数时）；方差 $np(1-p)$ 描述了分布的展宽，p 越接近 0.5，分布越分散，整体数据越离散。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（参数运算） 期望是成功概率与试验次数的乘积，方差是试验次数与成功概率、失败概率之积。公式将随机变量的数字特征简化为仅依赖于两个参数 n 和 p。

考点价值（频率估计）

- **考法一（直接计算）**：给出 n 和 p，直接代入公式求期望与方差。
- **考法二（样本比例）**：通过 $E(\frac{X}{n})=p$、$D(\frac{X}{n})=\frac{p(1-p)}{n}$，考查抽样调查中的误差估计。

顿悟点 核心在于将 X 拆成 n 个独立的 0-1 变量，利用可加性将复杂问题转化为简单乘法。

使用场景

- **场景一（质量检验）**：在 n 件产品中随机抽取，每次抽到合格品的概率为 p，合格品数量的期望与方差直接由公式给出。
- **场景二（遗传统计）**：在 n 个子代中，某性状出现的概率为 p，出现的个体数服从二项分布，可用公式分析预期数量与波动范围。

证明

思路提示 二项随机变量可拆分为 n 个独立的单次试验指示变量，通过指示变量的数字特征与可加性得到总体的期望与方差。

正式推导

步骤一（分解为指示变量）：

记 X_i 为第 i 次试验成功的指示变量，即

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次成功},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 次失败}.\end{cases}$$

则 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$，且各 X_i 相互独立，都服从参数为 p 的 0-1 分布。

理由：二项分布的定义直接给出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（计算伯努利方差）：

对每个 X_i，

$$\begin{aligned} E(X_i) &= 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p), \\ &= p, \\ E(X_i^2) &= 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1-p), \\ &= p. \end{aligned}$$

因此方差为

$$\begin{aligned} D(X_i) &= E(X_i^2) - [E(X_i)]^2 \\ &= p - p^2 \\ &= p(1-p). \end{aligned}$$

理由：期望和方差的定义；X_i 只取 $0, 1$，其平方等于自身。

步骤三（利用期望可加性）：

由期望的线性性质，

$$\begin{aligned} E(X) &= E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} E(X_i) \\ &= n \cdot p \\ &= np. \end{aligned}$$

理由：期望和不管是否独立，均可逐项相加。

步骤四（利用方差可加性）：

因为各 X_i 相互独立，和的方差等于方差之和，

$$\begin{aligned} D(X) &= D\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} D(X_i) \\ &= n \cdot p(1-p) \\ &= np(1-p). \end{aligned}$$

理由：独立变量方差具有可加性。

结论回扣 综上，从伯努利变量的数字特征出发，利用线性与可加性严格推得二项分布的期望 $E(X) = np$ 与方差 $D(X) = np(1-p)$，公式成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 设随机变量 $X \sim B(12, 0.4)$，求 $E(X)$ 与 $D(X)$。**解题步骤：**

第一步（识别分布）：

由 $X \sim B(12, 0.4)$ 知 $n = 12$，$p = 0.4$。

理由：二项分布符号 $B(n, p)$ 明确给出参数。

第二步（代入公式）：

直接代入期望方差公式：

$$\begin{aligned} E(X) &= np \\ &= 12 \times 0.4 \\ &= 4.8, \\ D(X) &= np(1-p) \\ &= 12 \times 0.4 \times 0.6 \\ &= 2.88. \end{aligned}$$

理由：二项分布期望与方差公式。

第三步（给出答案）：

故 $E(X) = 4.8$，$D(X) = 2.88$。

理由：运算完成。

关键结论： $\mathbf{E(X) = 4.8}$，$\mathbf{D(X) = 2.88}$。

例 2（反求参数） 题目： 已知 $X \sim B(n, p)$，$E(X) = 20$，$D(X) = 12$，求 n 和 p。**解题步骤：**

第一步（列方程组）：

由公式得

$$\begin{aligned} np &= 20, \\ np(1-p) &= 12. \end{aligned}$$

理由：直接使用二项分布期望方差公式。

第二步（解概率）：

两式相除得 $1 - p = \frac{12}{20}$，即 $1 - p = 0.6$，故 $p = 0.4$。

理由： $D(X)/E(X) = 1 - p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解次数）：

代入 $np=20$ 与 $p=0.4$，得 $n=50$。

理由：解一元一次方程。

关键结论： $\mathbf{n=50}$，$\mathbf{p=0.4}$。

例 3（综合应用） 题目： 某产品不合格率为 p，随机抽取 n 件，不合格件数 $X\sim B(n,p)$。已知 $E(X)=12$，$D(X)=8$。（1）求 n 和 p；（2）写出 $P(X=10)$ 的表达式（不计算数值）。**解题步骤：**

第一步（列方程组）：

由已知条件列出方程组

$$\begin{cases} np=12, \\ np(1-p)=8. \end{cases}$$

理由：利用期望方差公式。

第二步（解参数）：

相除得 $1-p=\frac{8}{12}$，即 $1-p=\frac{2}{3}$，所以 $p=\frac{1}{3}$。代入 $np=12$，解得 $n=36$。

$$n=36,\quad p=\frac{1}{3}.$$

理由：同例 2 推导，$1-p=D(X)/E(X)$。

第三步（写概率）：

由二项分布概率公式，

$$P(X=10)=\binom{36}{10}\left(\frac{1}{3}\right)^{10}\left(\frac{2}{3}\right)^{26}.$$

理由：二项分布概率公式 $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$。

关键结论： $\mathbf{n=36}$，$\mathbf{p=\frac{1}{3}}$，$\mathbf{P(X=10)=\binom{36}{10}\left(\frac{1}{3}\right)^{10}\left(\frac{2}{3}\right)^{26}}$。

易错提醒

易错点一（遗漏因子）

误以为 $D(X)=np$。

正确理解（含概率积）：

方差应为 $D(X)=np(1-p)$，必须含有 $1-p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆混淆）：

将方差公式与期望公式 $E(X)=np$ 混淆，忽视方差受失败概率影响。

易错点二（忽略独立条件）

在不满足独立同分布时，如不放回抽样，仍套用公式。

正确理解（独立重复前提）：

二项分布要求各次试验独立且概率 p 恒定；对于不放回抽样（总体不大）应使用超几何分布。

错因分析（条件误判）：

未仔细审查试验是否“独立重复”就把公式生搬硬套。

易错点三（比例方差错误）

直接写 $D\left(\frac{X}{n}\right)=np(1-p)$。

正确理解（方差线性）：

正确公式为 $D\left(\frac{X}{n}\right)=\frac{D(X)}{n^2}$，即 $\frac{p(1-p)}{n}$。

错因分析（忽略平方）：

对方差性质 $D(kX)=k^2D(X)$ 不熟练，误以为与期望一样为 k 倍。

结论小结

一句话核心 二项分布的期望与方差可由试验次数 n 和成功概率 p 直接给出：$E(X)=np$，$D(X)=np(1-p)$，是概率统计中最常用的数字特征公式。

使用条件

- **条件 1（n 次独立试验）：** n 次重复试验相互独立。
- **条件 2（概率恒定）：** 每次试验成功概率 p 保持不变。

关键提醒

- **易错点（方差因子）：** 方差公式中不要漏掉 $1-p$，即 $D(X)=np(1-p)$。
- **检查项（样本比例）：** 若涉及比例 X/n，其方差为 $p(1-p)/n$，需除以 n^2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料